

HEART AI 부산 스튜디오

HEART AI STUDIO 사용 매뉴얼

본사 제작 툴을 처음 여는 사람을 위한 화면 안내

대상	전 작업자
쓰는 때	교육 1일차 · 11일차 · 작업 중 수시
판 · 기준일	v1.0 · 2026년 10월 3일
작성	부산 스튜디오 · 박정원

대외비 — 지정 저장소 밖으로 반출 · 촬영 · 공유하지 않는다. 참여가 끝나면 반납한다.

본사 제작 툴 **HEART AI STUDIO**(aistudio.hearheart.com)를 처음 여는 사람이 혼자 따라 할 수 있도록, 실제 화면에 번호를 붙여 설명한 매뉴얼이다. 화면은 2026년 10월 3일 부산팀 계정으로 직접 확인했다. 결과물 썸네일은 보안상 흐리게 처리했다.

푸티지를 **어떻게 잘 만드는지**는 「푸티지 교재」에, 키이미지는 「NovelAI 키이미지 교재」에 있다. 이 매뉴얼은 **어디를 누르고 무엇을 넣는지**를 다룬다.

0. 이 매뉴얼 읽는 법

그림의 색 표시

표시	뜻	작업자가 할 일
● 초록 테두리 · 번호	작업자가 직접 다루는 곳	설명대로 넣고 바꾼다
● 파랑 테두리 · 번호	알아두면 좋은 곳	필요할 때만 쓴다
● 빨강 테두리 · 번호	건드리지 않는 곳 또는 주의할 곳	값이 이상해 보여도 바꾸지 않고 부산에 알린다

그림 아래 표의 번호가 그림 속 동그라미 번호와 같다.

시작 전에 꼭 지킬 다섯 가지

⚠ 이것만은 지킨다

1. **계정은 나만 쓴다.** ID·비밀번호를 다른 사람에게 알려주거나 메신저에 적지 않는다. 계정 정보는 부산이 개별로 전달한다.
2. **생성 버튼은 비용이다.** ComfyUI는 본사 GPU를, Byteplus·NAI는 본사 크레딧을 쓴다. 연습이라도 의미 없는 대량 생성을 하지 않는다.
3. **빨간 칸은 건드리지 않는다.** 모델·LoRA·해상도 같은 칸을 바꾸면 결과가 망가지고, 다음 사람이 그 값을 이어받을 수도 있다.
4. **결과물은 비공개 그대로 둔다.** 공개·공유 링크·피드 공개를 켜지 않는다 (8장).
5. **모든 등장인물은 명백한 성인이다.** 애매하면 생성하지 말고 부산에 묻는다 (운영계획서 2-4).

1. 전체 흐름

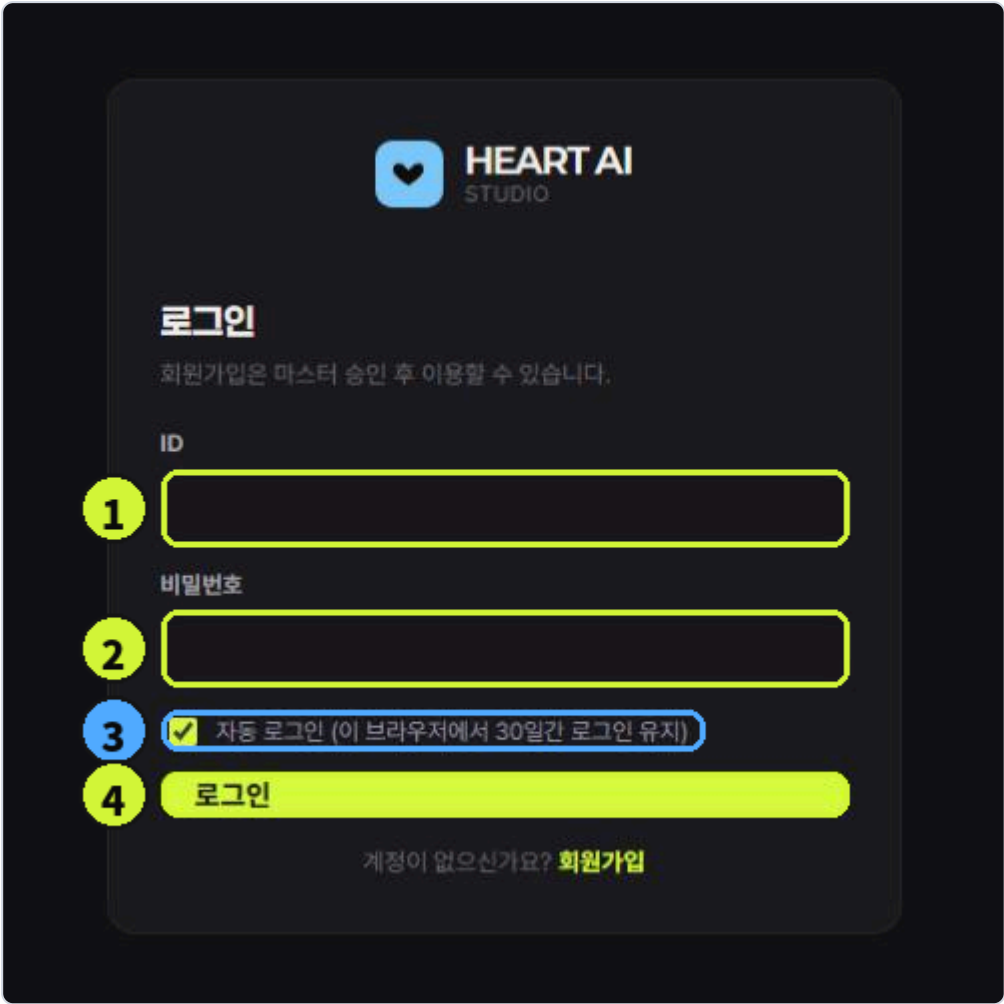


[D1] 전체 작업 흐름

단계	어디서	이 매뉴얼
① 로그인	aistudio.hearheart.com	2장
② 키이미지 만들기	NAI 모듈 → 생성 도구 (또는 NovelAI 웹 — 배정서 지시를 따르다 △)	7장
③ 푸티지 만들기	ComfyUI 모듈 → 이미지 → 비디오 → MASTER VIDEO GEN	4장
④ 진행·결과 확인	작업 목록 패널, 갤러리	5장 · 4-2
⑤ 내려받아 전달	작업 목록의 다운로드 → 지정 저장소	5장 · 제작 실무 자료집 1부

푸티지는 MASTER VIDEO GEN(Wan) · MiniMax FFLFVA · MiniMax R2V 중 자유롭게 고른다 (본사 회신 10/3 · 4장).
 Byteplus(Seedance)는 생성마다 과금되므로 배정서에서 허용한 것에만 쓴다 (6장).

2. 로그인



[F01] 로그인 화면

번호	이름	할 일
1	ID	부산이 전달한 ID를 넣는다
2	비밀번호	비밀번호를 넣는다
3	자동 로그인	이 브라우저에서 30일 동안 로그인이 유지된다. 사무실 공용 PC에서는 체크를 끈다. 개인 PC에서만 켜다
4	로그인	누르면 홈 화면으로 간다

- 화면의 '회원가입'은 쓰지 않는다. 가입은 마스터 승인제이고, 부산 작업자 계정은 부산이 받아서 전달한다.
- 작업을 마치면 공용 PC에서는 오른쪽 위 내 계정(프로필 원)에서 로그아웃한다.

3. 홈 화면 — 모듈 고르기

로그인하면 '모듈 런처'가 뜬다. 여기서 쓸 도구를 고른다.



[F02] 홈 화면 — 모듈 카드

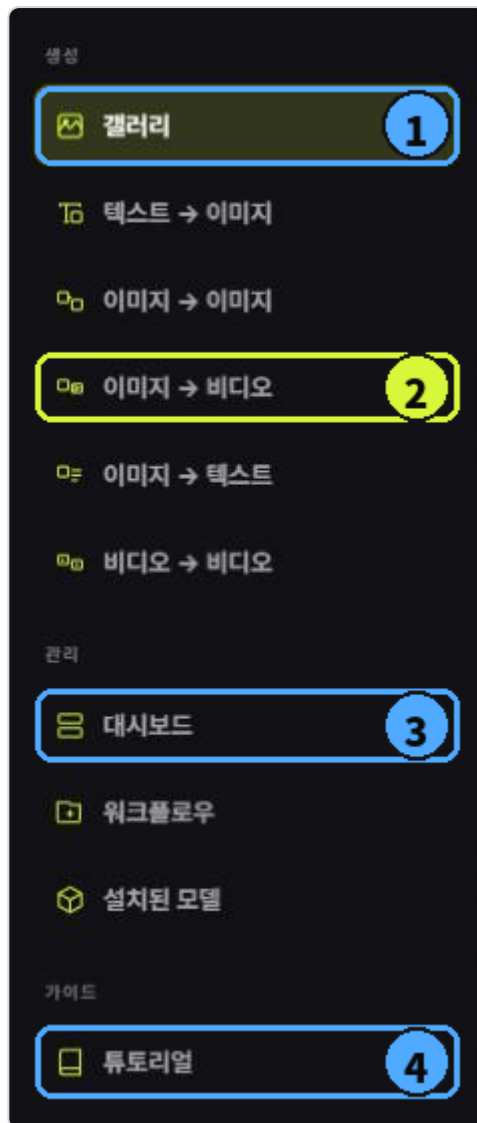
번호	카드	하는 일	우리 사용
1	Byteplus 이미지·영상	Seedream(이미지)·Seedance(영상) 생성 — 외부 API, 생성마다 과금	배정서가 허용한 것만 (6장)
2	ComfyUI	본사 GPU 서버의 워크플로로 영상·이미지 생성	푸티지의 기본 (4장)
3	NAI	NovelAI를 스튜디오 안에서 쓰는 화면	키이미지 (7장)
4	신고 · 피드백	오류 신고, 문의	틀 오류가 나면 (9장)
5	스튜디오 도우미	AI 사용법 안내 챗봇	버튼 위치·기능이 궁금할 때 (9장)
6	Heartpedia	사내 위키·자료실	본사 자료 찾아보기
7	메뉴(≡)	모듈 안에서 왼쪽 메뉴를 연다	—
8	레벨	사용량에 따른 레벨·포인트 표시	신경 쓰지 않아도 된다

- 홈 아래쪽 '내 작업물'에는 내가 만든 결과가 모인다. 다른 사람이 볼 수 있는 화면이므로 화면 공유·캡처에 주의한다.
- 왼쪽 위 **HEART AI** 로고를 누르면 언제나 홈으로 돌아온다.
- 넓은 화면에서는 위쪽에 '포탈 · Byteplus · ComfyUI · NAI' 탭이 바로 보인다. 창이 좁으면 ≡ 메뉴로 접힌다.

4. ComfyUI 모듈 — 푸티지 만들기

4-1. 왼쪽 메뉴

ComfyUI 카드를 누른 뒤 왼쪽 위 3를 누르면 메뉴가 열린다.

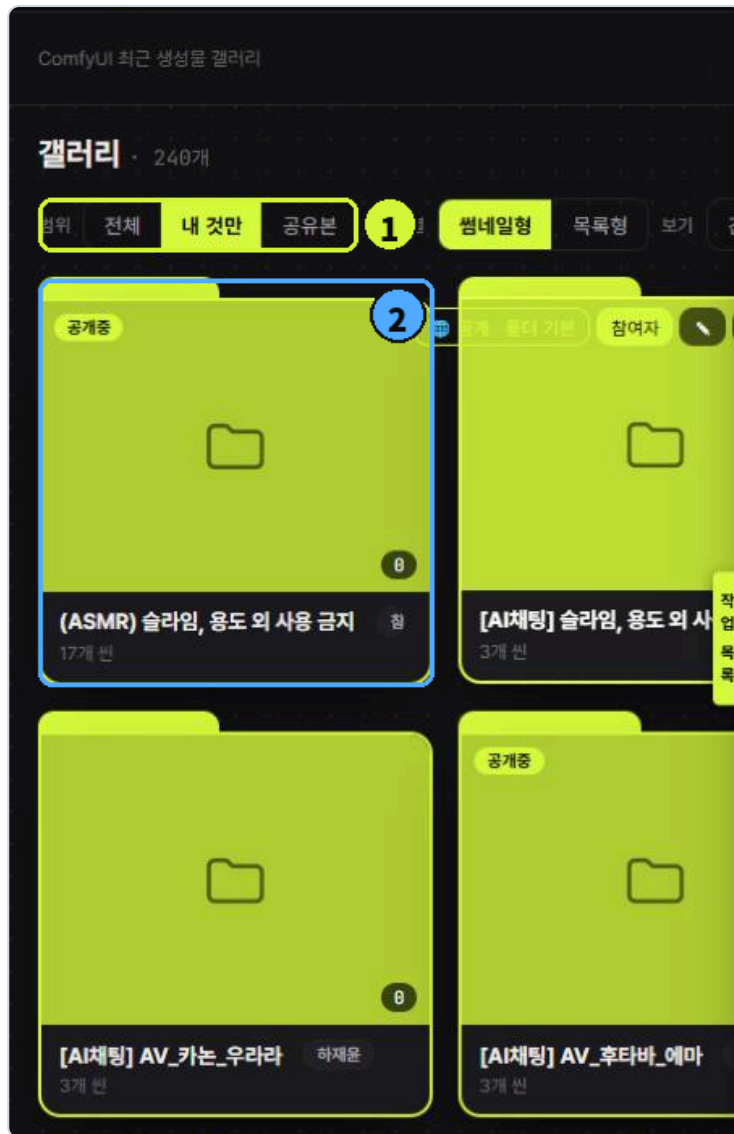


[F03] ComfyUI 왼쪽 메뉴

번호	메뉴	쓰임
1	갤러리	결과물을 작품 폴더별로 본다 (4-2)
2	이미지 → 비디오	푸티지 생성은 여기서 한다 (4-3)
3	대시보드	GPU 서버 상태를 본다. 작업이 오래 대기하면 여기서 서버가 살아 있는지 확인한다
4	튜토리얼	본사 사용 안내. 처음 한 번 읽어 둔다

'텍스트→이미지', '이미지→이미지', '이미지→텍스트', '비디오→비디오', '워크플로우', '설치된 모델'은 우리 작업에서 쓰지 않는다.

4-2. 갤러리



[F24] ComfyUI 갤러리

번호	이름	쓰임
1	범위 — 전체 / 내 것만 / 공유본	평소에는 내 것만을 눌러 내 결과만 본다
2	작품 폴더	생성할 때 고른 '갤러리 분류'가 이 폴더다. 폴더 이름은 본사·부산이 만든다

- 결과를 끌어다 다른 폴더에 놓으면 분류가 바뀐다. 실수로 옮기지 않게 조심한다.
- 폴더의 숨기기·삭제 버튼은 모든 사용자에게 적용된다. 누르지 않는다.

4-3. 워크플로 고르기 — 이미지 → 비디오



[F04] 이미지→비디오 워크플로 목록

번호	워크플로	우리 사용
1	MASTER VIDEO GEN	기본 도구. Wan 2.2 기반, 시작·끝 프레임 이미지로 영상 생성. 본사에서 가장 많이 쓰는 워크플로다
2	MiniMax FFLFVA (I2V)	기본 도구. 로컬 H3, 시작·끝 프레임 영상. 승인 없이 고른다 (4-6)
3	MiniMax R2V	기본 도구. 레퍼런스 기반 영상 (로컬 H3). 본사 권장(10/3) (4-7)
4	워크플로 검색	이름으로 찾는다

이름에 '테스트', '복사본', '탑코미디어테스트용', 'ollama'가 붙은 것, '챗봇 footage 생성용'(챗봇 제작용), 'Image 2 Real MOV', 'VIDEO FFLF X2'는 쓰지 않는다.

4-4. MASTER VIDEO GEN — 화면 하나씩

카드를 누르면 입력 창이 뜬다. 창 안을 아래로 내려 가며 순서대로 확인한다.

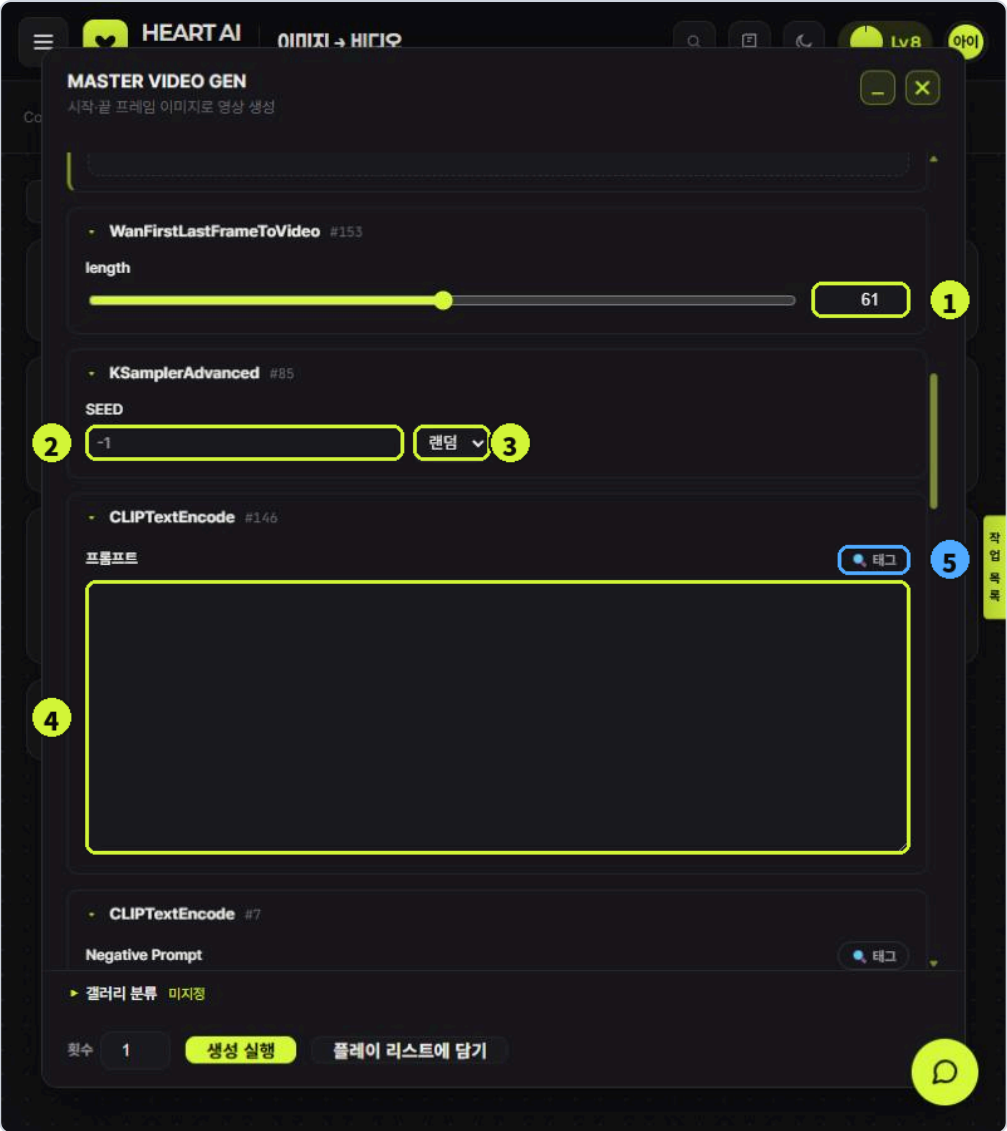
① 위쪽 — 서버·이미지·길이



[F05] MASTER VIDEO GEN 위쪽

번호	칸 (노드 번호)	할 일
1	GPU 서버	자동 할당 (권장) 그대로 둔다. 특정 서버를 고르지 않는다
2	시작 프레임 이미지 사용 (#52)	항상 켜다
3	시작 프레임 이미지	눌러서 확정 키 이미지 원본 PNG 를 올린다. FF 연쇄 컷은 직전 클립의 마지막 프레임 PNG
4	끝 프레임 이미지 사용 (#158)	FF면 끈다 , FLF면 켜다 (4-5)
5	끝 프레임 이미지	FLF일 때만 끝 이미지를 올린다
6	length (#153)	61 . 방향 잡기 테스트는 25 (4-5)
7	갤러리 분류	작품 폴더를 고른다 (아래 ⑥)
8	횟수	한 번에 만들 개수. 본작업 3~5, 테스트 1
9	생성 실행	바로 생성한다. 아래 칸까지 모두 확인한 뒤 누른다
10	플레이 리스트에 담기	바로 만들지 않고 목록에 모아 둔다. 여러 컷을 준비해 한꺼번에 돌릴 때 쓴다

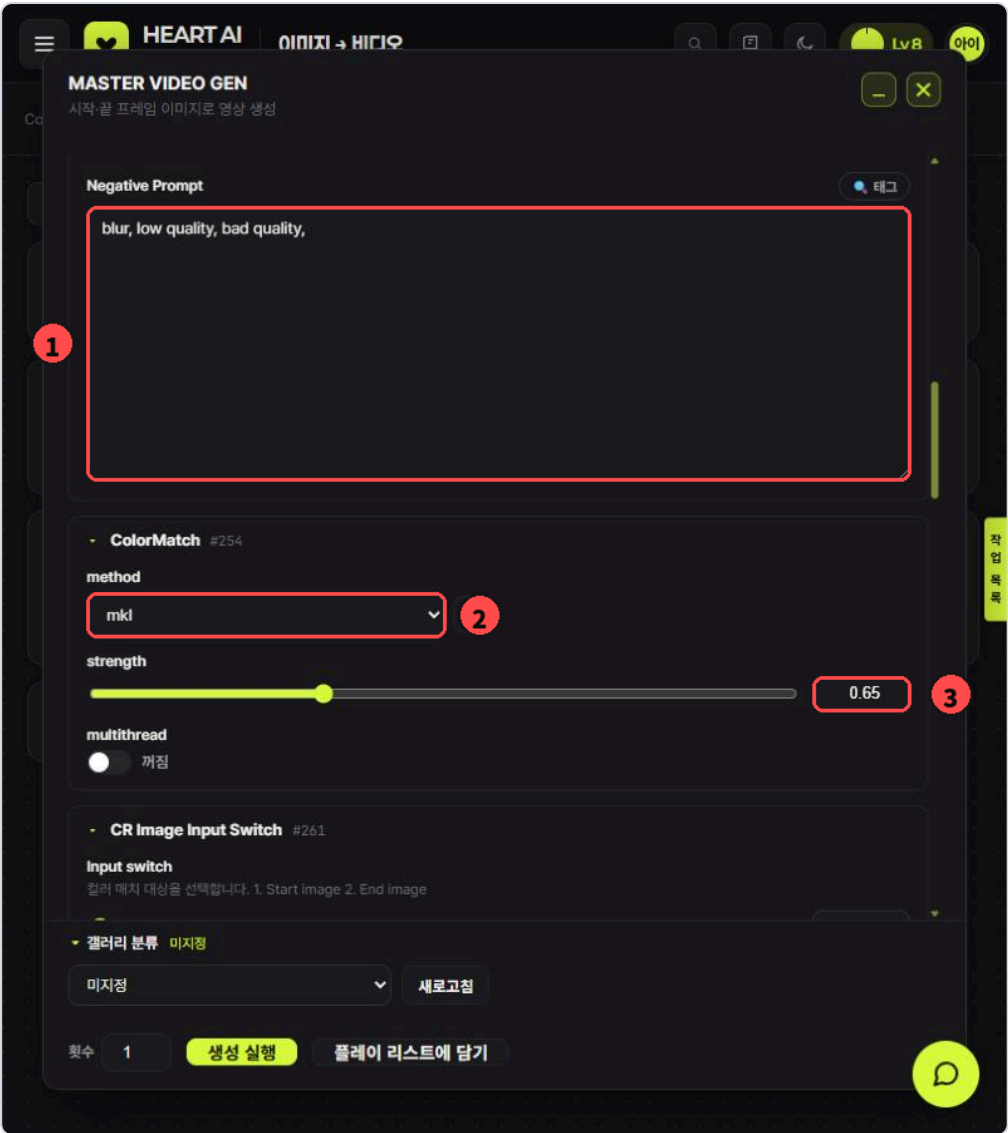
② 시드·프롬프트



[F06] 시드와 프롬프트

번호	칸	할 일
1	length	위와 같은 칸이다 (61)
2	SEED (#85)	-1 그대로 두면 매번 다른 결과가 나온다
3	시드 방식	랜덤 그대로. 프롬프트 한 단어의 효과를 비교할 때만 '고정'으로 바꾸고, 끝나면 랜덤으로 되돌린다. '증가·감소'는 쓰지 않는다
4	프롬프트 (#146)	영어 모션 프롬프트를 넣는다. 비워 두지 않는다. 쓰는 법은 푸티지 교재 4장(기본형 10종)
5	태그	그림용 태그(Danbooru) 검색기다. 영상 프롬프트에는 쓰지 않는다

③ 네거티브·색 맞춤 — 건드리지 않는다



[F07] 네거티브와 ColorMatch

번호	칸	기본값 (10/3 화면)	할 일
1	Negative Prompt (#7)	blur, low quality, bad quality,	그대로 둔다. 본사는 최근 네거티브보다 포지티브 프롬프트 를 더 중요하게 본다. 막고 싶은 것은 포지티브에 '그렇지 않은 상태'로 쓴다 (푸티지 교재 4장)
2	ColorMatch method (#254)	mkl	그대로
3	ColorMatch strength	0.65	그대로

④ LoRA — 건드리지 않는다

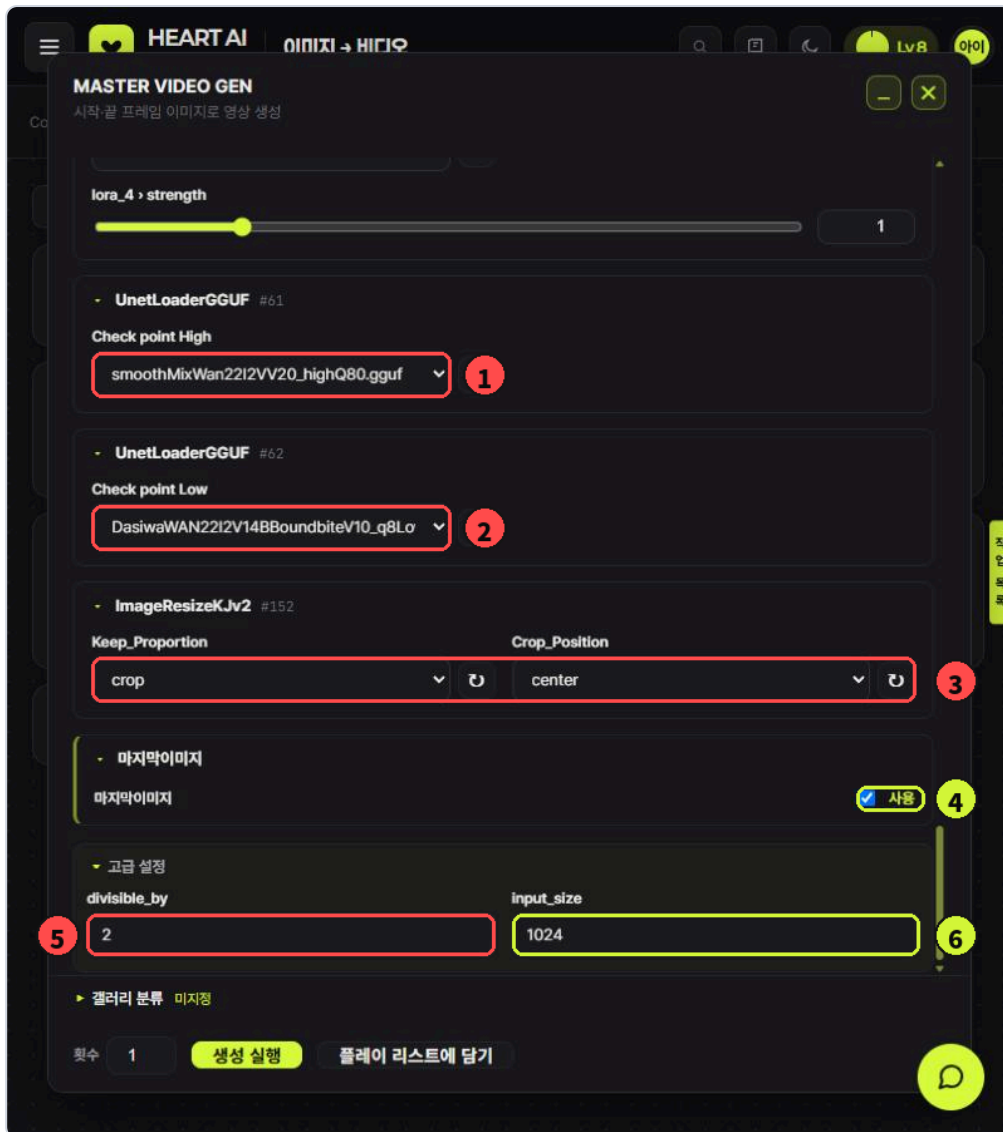


[F08] CR Image Input Switch와 LoRA

번호	칸	할 일
1	CR Image Input Switch (#261)	색 맞춤 기준 이미지. 1 그대로
2	lora_1 on 스위치	그대로
3	lora_high 파일 선택	그대로
4	strength	그대로

Lora High(#107)·Lora Low(#108)에 각각 4칸씩 있다. 모두 그대로 둔다.

⑤ 모델·크기 — input_size만 고르고 나머지는 건드리지 않는다



[F09] 체크포인트·크기·고급 설정

번호	칸	할 일
1	Check point High (#61)	그대로 — 바꾸면 잔상·흔들림의 첫째 원인이 된다
2	Check point Low (#62)	그대로
3	ImageResizeKJv2 (#152) — crop · center	그대로
4	마지막이미지	FF면 끄고 FLF면 켜다 — 4번 칸(끝 프레임 사용)과 항상 같게 (4-5)
5	고급 설정 — divisible_by	그대로 (10/3 화면 2)
6	고급 설정 — input_size	키이미지 해상도에 맞춰 고른다 — 1280×768이면 960 , 1024×576(16:9)이면 1024 (4-5, 본사 화신)

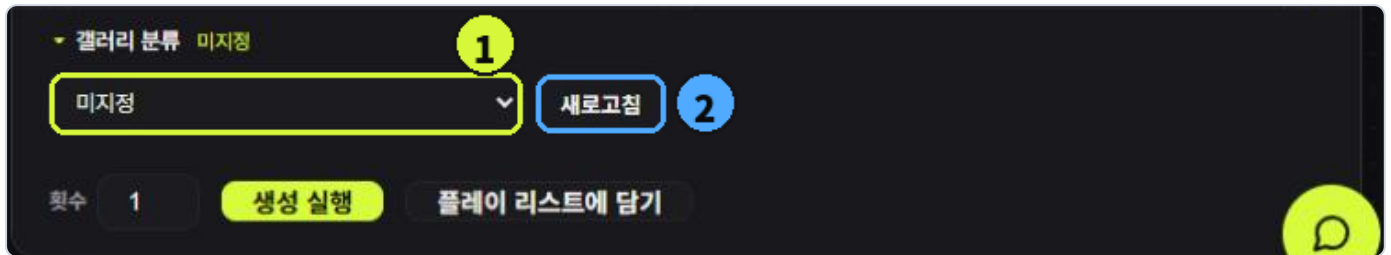
고급 설정은 접혀 있다

▶ 고급 설정'을 눌러 펼쳐야 input_size가 보인다. 이전 사람이 바꾼 값이 남아 있을 수 있으므로 **매번 열어서 확인한다.**

빨간 칸 값이 이상해 보이면

손대지 말고 화면을 캡처해 부산에 보낸다. 다른 사람이 바꿔 둔 값이 남아 있을 수 있다. 각 칸 오른쪽의 ↺ 버튼은 그 칸을 워크폴로 기본값으로 되돌리는데, 이것도 부산 지시가 있을 때만 누른다.

⑥ 갤러리 분류



[F10] 갤러리 분류

번호	칸	할 일
1	분류 선택	배정서의 작품 폴더를 고른다. '미지정'으로 두면 나중에 찾기 어렵다
2	새로고침	폴더가 목록에 없으면 누른다. 그래도 없으면 부산에 요청한다

4-5. FF와 FLF, 길이 — 그림으로 보기

FF와 FLF는 **체크 세 칸으로 정한다.** 끝 프레임 두 칸을 하나만 켜거나 하나만 끄면 끝부분 1초가 되감기거나 흔들린다.

FF — 시작 이미지 1장

- ☒ 시작 프레임 이미지 사용 (#52)
- ☒ 끝 프레임 이미지 사용 (#158)
- ☒ 마지막이미지 (맨 아래 그룹)

끝 프레임 두 칸은 함께 끈다

시작 이미지만 올리고 생성

FLF — 시작·끝 이미지 2장

- ☒ 시작 프레임 이미지 사용 (#52)
- ☒ 끝 프레임 이미지 사용 (#158)
- ☒ 마지막이미지 (맨 아래 그룹)

끝 프레임 두 칸은 함께 켜다

시작·끝 이미지를 모두 올리고 생성

[D2] FF와 FLF 체크 설정

length는 12칸 단위로만 움직인다. 화면에서는 121까지 올라가지만, 우리 기준은 61이다. 61이 낱품 단위 5초다. 출력 mp4는 24fps이고, 편집팀은 속도를 따로 맞추지 않는다 (본사 회신 10/3). 계산상 톨 안에서 2배 보간($61 \rightarrow \text{약 } 121\text{프레임} \div 24\text{fps} \approx 5\text{초}$)이 일어나는 것으로 보인다 — 보간 여부는 회신 대기 △.

length 슬라이더 — 12칸 단위로만 움직인다 (본사 툴 기준 약 12프레임 = 1초)



[D3] length 눈금

값	쓰임
25	방향 잡기 테스트 — 동작이 의도대로 시작하는지만 본다
61	본작업
73 이상	쓰지 않는다. 납품 단위와 맞지 않는다. 공식 기본(81)보다 길어지면 반복·되돌아감이 있다는 보고가 있다 △

input_size는 키이미지 해상도에 맞춘다. 맞지 않으면 루프 컷 끝부분이 튀거나 이미지가 가로로 늘어나고, 프리미어에서 클립 크기가 서로 달라진다 (본사 회신 10/3).

input_size는 키이미지 해상도에 맞춰 고른다 (divisible_by는 2 그대로)

키이미지 해상도	루프 (AA · 시작=끝 이미지)		스타트 단일 (FF · 시작 이미지만)		
1280 × 768 NAI 업무 표준	960 ✓ 손상 없음	1024 × 가로로 늘어남	960 ✓ 손상 없음	1024 ✓ 손상 없음	→ 960
1024 × 576 16:9	1024 ✓ 손상 없음	960 × 가로로 늘어남	1024 ✓ 손상 없음	960 △ 약간 확대됨	→ 1024

출처: 본사 테스트 회신(2026. 10. 3). 다른 해상도는 시험 전 — 쓰기 전에 부산에 묻는다 △

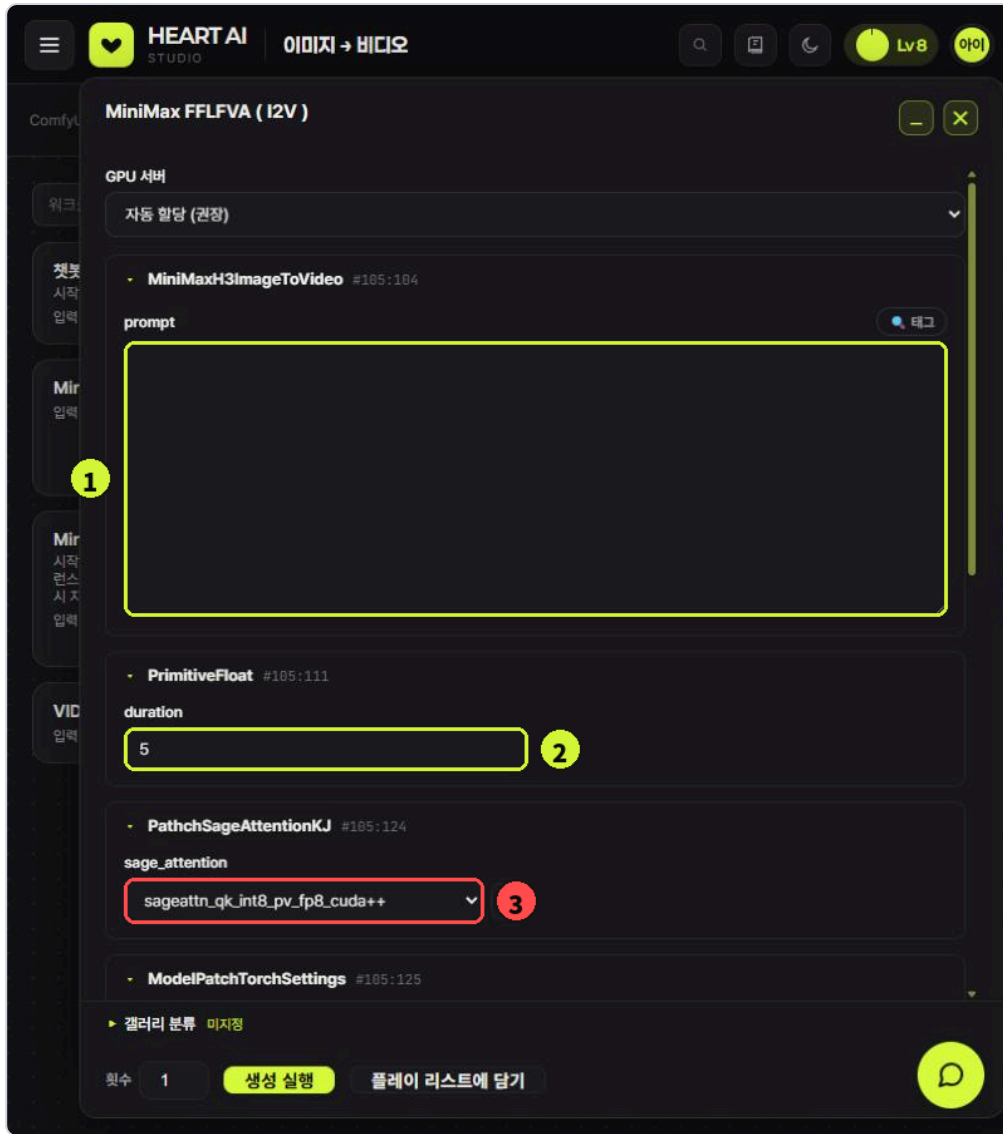
[D6] input_size 고르는 표

키이미지	input_size	루프 (AA)	스타트 단일 (FF)
1280 × 768 (NAI 업무 표준)	960	손상 없음	손상 없음
〃	1024	가로로 늘어남	손상 없음
1024 × 576 (16:9)	1024	손상 없음	손상 없음
〃	960	가로로 늘어남	약간 확대됨

- 위 두 해상도만 본사가 시험했다. 다른 크기(예: 1216×832, 832×1216)의 키이미지는 쓰기 전에 부산에 묻는다 △
- 한 작품 안에서는 키이미지 해상도와 input_size를 하나로 맞춘다. 컷마다 다르면 클립 크기가 달라져 편집에서 맞지 않는다 (부산 해석)
- divisible_by는 2 그대로 둔다

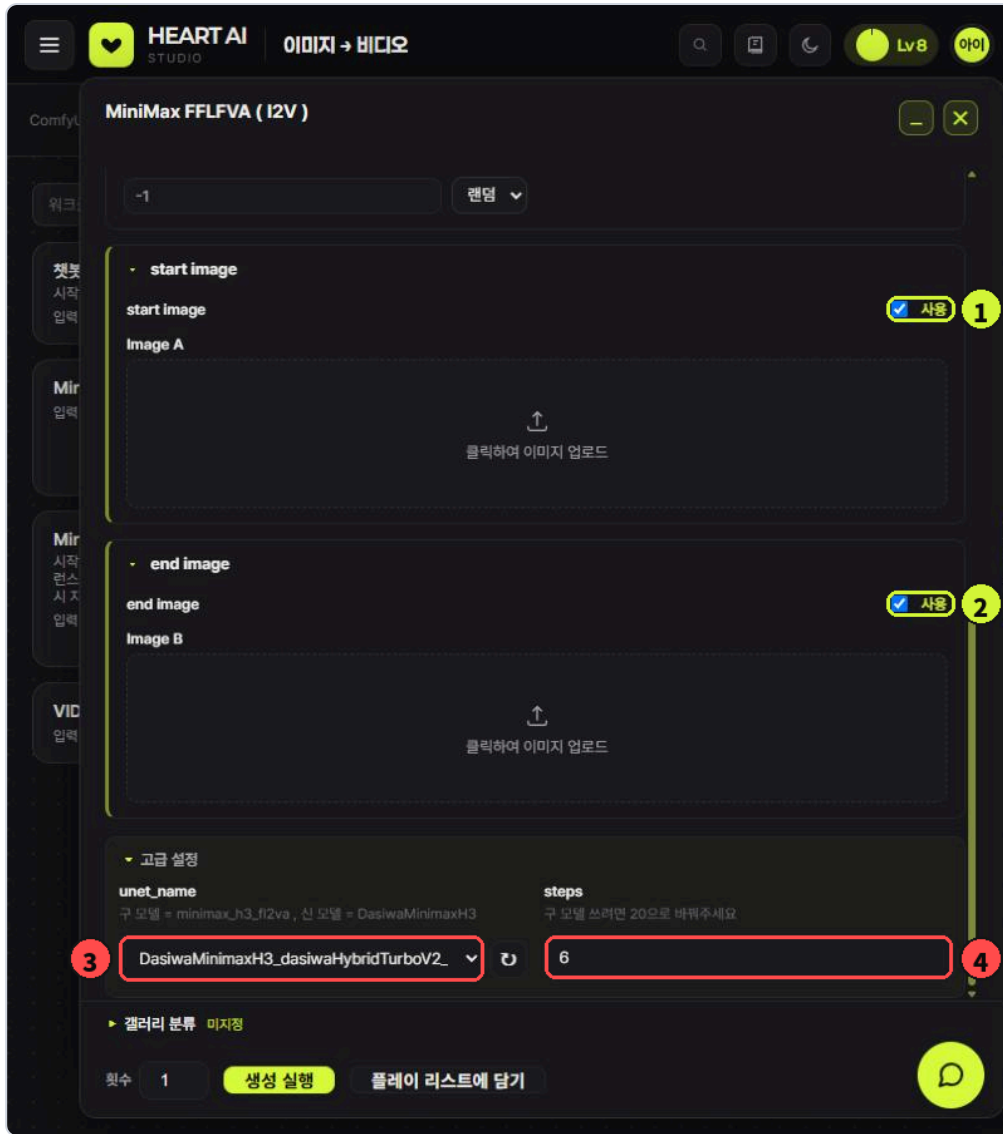
4-6. MiniMax FFLFVA (I2V) — 기본 도구

MASTER VIDEO GEN과 함께 기본 도구다. 컷마다 결과가 좋은 쪽을 자유롭게 고르고, 승인은 필요 없다 (본사 회신 10/3 · 푸티지 교재 8장).



[F11] MiniMax FFLFVA 위쪽

번호	칸	할 일
1	prompt	영어 자연어로 아주 자세히 쓴다 (아래 요령)
2	duration	길이(초 단위). 5 그대로
3	sage_attention 등 속도 설정	그대로



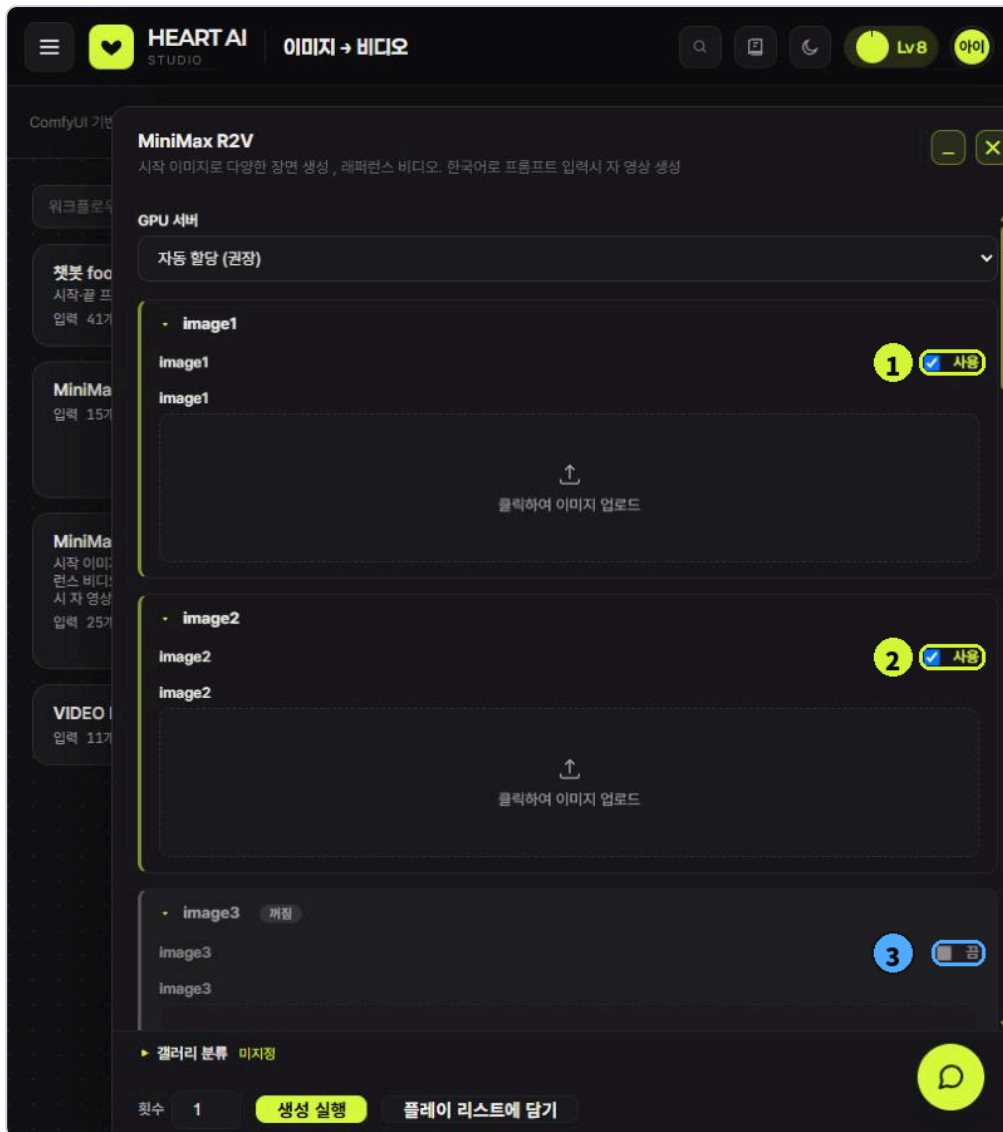
[F12] MiniMax FFLFVA 아래쪽과 고급 설정

번호	칸	할 일
1	start image 사용	컨다. Image A에 시작 이미지
2	end image 사용	FLF면 켜고 Image B에 끝 이미지. FF면 끈다
3	고급 설정 — unet_name	그대로 (10/3 화면: 신 모델 DasiwaMinimaxH3)
4	고급 설정 — steps	그대로 (화면 안내: 신 모델 6, 구 모델 minimax_h3_fl2va는 20)

MiniMax 프롬프트는 Wan과 다르게 쓴다 (본사 실사용 경험)

- LoRA 선택이 없고 화면은 단순하지만, **프롬프트는 MASTER VIDEO GEN보다 훨씬 자세히** 써야 한다.
- 시킨 것은 정확히 만들지만 **알아서 채워 주는 것이 없다**. 표정·손·카메라·속도까지 원하는 것을 다 적는다.
- 영어 자연어 문장으로 쓴다. 번역기를 써도 된다.
- **앞에 쓴 문장을 더 중요하게 본다**. 가장 중요한 동작을 첫 문장에 둔다.
- 결과에는 기본적으로 스테레오 오디오가 들어 있다 (공식). 넘기기 전에 오디오를 제거한다 (제작 실무 자료집 1-2).

4-7. MiniMax R2V — 기본 도구



[F13] MiniMax R2V

레퍼런스 이미지(최대 5장)·영상(2개)·오디오(2개)로 새 장면을 만드는 워크플로다. 화면 설명상 한국어 프롬프트도 받는다(공식 프롬프트 가이드는 영어를 권한다 — 결과가 불안정하면 영어로 바꿔 시험한다). duration 칸 안내는 '최대 10초, 여유 있을 때만 15초'다. 결과는 16:9로 만든 뒤 1920×1080으로 키운다(RTX 업스케일). 본사는 로컬 H3로 운영하며(MiniMax 승인), Wan과 함께 R2V 사용을 권한다. 작업자가 자유롭게 고른다(본사 회신 10/3).

번호	칸	뜻
1	image1 사용	켜져 있다
2	image2 사용	켜져 있다 — 한 장면 쓸 때는 켜다
3	image3 이후	켜져 있다. 필요할 때만 켜다

5. 작업 목록 — 진행 확인과 내려받기

화면 오른쪽 가장자리의 노란 '작업 목록' 탭을 누르면 패널이 열린다. 생성 실행을 누른 작업은 모두 여기에 쌓인다.



[F22] 작업 목록 패널

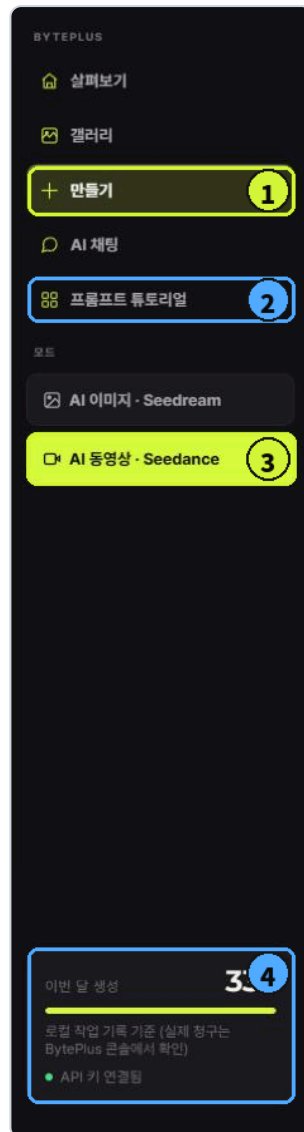
번호	이름	쓰임
1	내 작업 보기 / 전체 작업 보기	평소에는 내 작업 보기
2	유형 — 전체 · T2I · I2I · I2V · I2T · V2V	푸티지는 I2V
3	상태 — 대기중 · 처리중 · 완료 · 실패	실패만 골라 원인을 볼 때 쓴다
4	↺ 같은 설정으로 재생성	같은 설정으로 한 번 더 만든다. 시드가 랜덤이면 다른 결과가 나온다
5	플레이 리스트에 담기	이 설정을 플레이 리스트에 넣는다
6	↓ 최종 결과물 다운로드	채택한 클립을 내려받는다
7	🗑 작업 삭제	누르지 않는다. 기록이 남아야 재작업 때 같은 설정을 찾는다

- 카드의 '056번 서버'처럼 표시되는 것이 처리한 GPU 서버다. 오류를 보고할 때 함께 적는다.
- 카드 왼쪽 체크박스로 여러 개를 고르면 한꺼번에 내려받을 수 있다.
- 오래 '대기중'이면 ComfyUI 메뉴의 대시보드에서 서버 상태를 보고, 그래도 안 풀리면 부산에 알린다.

6. Byteplus 모듈 — Seedance 영상

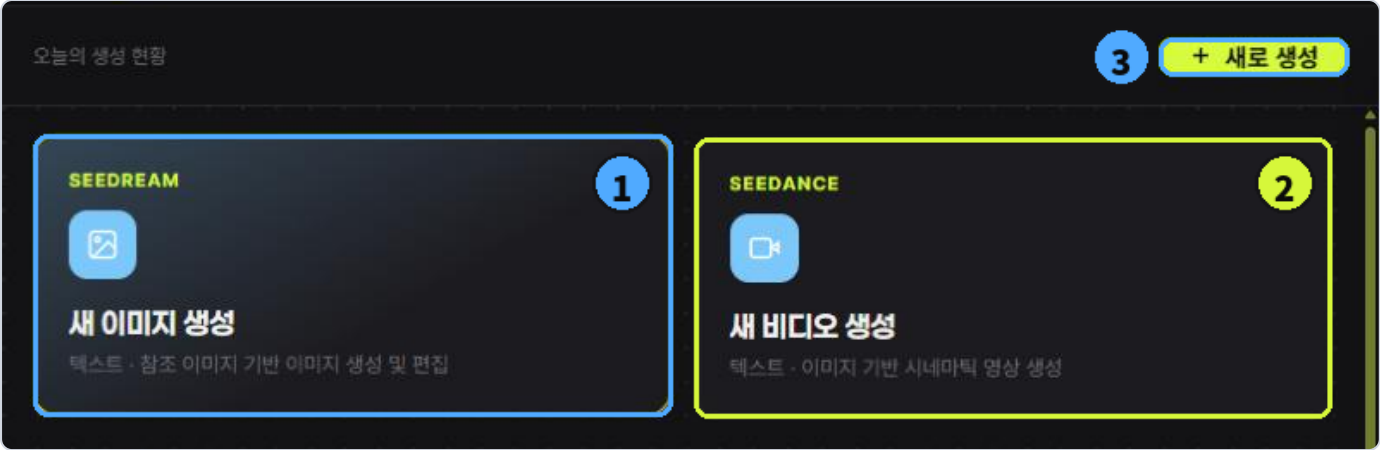
Seedance는 외부 API라서 **생성할 때마다 비용이 청구된다**. 배정서에서 허용한 것에만 쓴다. ASMR 기반 애니메이션에서는 거의 쓰지 않는다 (본사 회신 10/3).

6-1. 왼쪽 메뉴와 첫 화면



[F20] Byteplus 왼쪽 메뉴

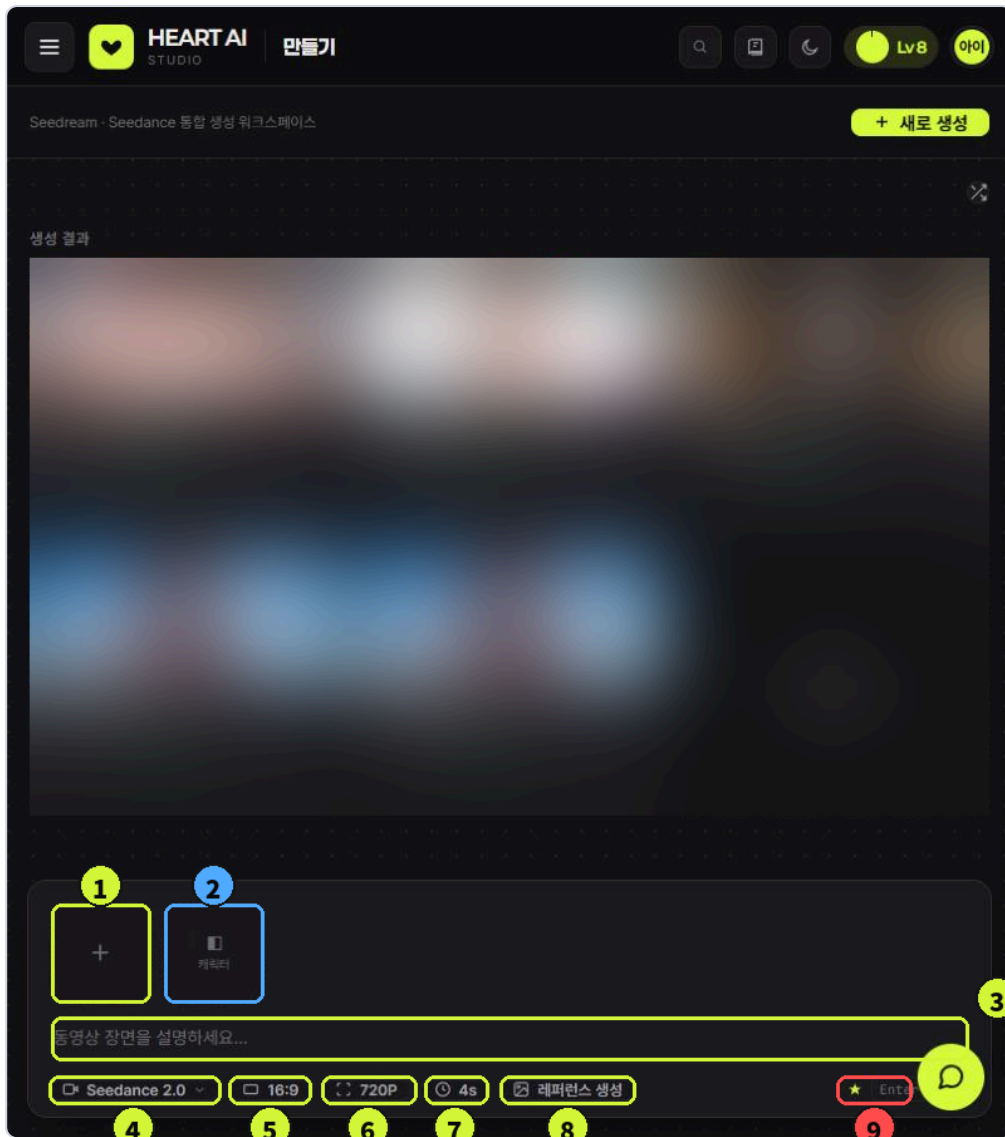
번호	메뉴	쓰임
1	만들기	생성 화면 (6-2)
2	프롬프트 튜토리얼	SeeDance 2.0 프롬프트 실전 가이드 (6-4). 처음에 꼭 읽는다
3	모드 — AI 동영상 · Seedance	영상은 이 모드. 'AI 이미지 · Seedream'은 쓰지 않는다
4	이번 달 생성	팀 전체의 이번 달 생성 수(로컬 기록 기준). 실제 청구는 BytePlus 콘솔 기준



[F14] Byteplus 살펴보기

번호	이름	쓰임
1	새 이미지 생성 (Seedream)	쓰지 않는다
2	새 비디오 생성 (Seedance)	누르면 만들기 화면으로 간다
3	새로 생성	위와 같은 곳으로 간다

6-2. 만들기 화면



[F15] Seedance 만들기 화면

번호	이름	할 일
1	+ (첨부)	키이미지를 올린다. 참조 모드에 따라 레퍼런스 또는 첫·끝 프레임이 된다 (6-3)
2	캐릭터	BytePlus 프리셋 합성 인물. 쓰지 않는다
3	프롬프트 칸	장면을 쓴다. Enter 를 누르면 바로 생성된다 (아래 경고)
4	모델	Seedance 2.0 (6-3)
5	비율	16:9
6	해상도	테스트 480P, 본작업은 배정서 값
7	길이·옵션	길이·개수· 오디오 출력 끄기 ·피드 공개 끄기 (6-3)
8	참조 모드	레퍼런스 생성 / 첫+마지막(FFLF)
9	★ 비용 표시 · 생성	★는 해상도·길이·개수 기준 추정 비용 이다. 생성 전에 확인한다

Byteplus 만들기 화면 — 프롬프트 칸에서 Enter = 바로 생성 (비용 발생)

Enter

→ 즉시 생성 · 되돌릴 수 없음

Shift

+

Enter

→ 줄바꿈

긴 프롬프트는 메모장에서 다 쓴 뒤 붙여넣고, 설정을 모두 확인한 다음 생성한다

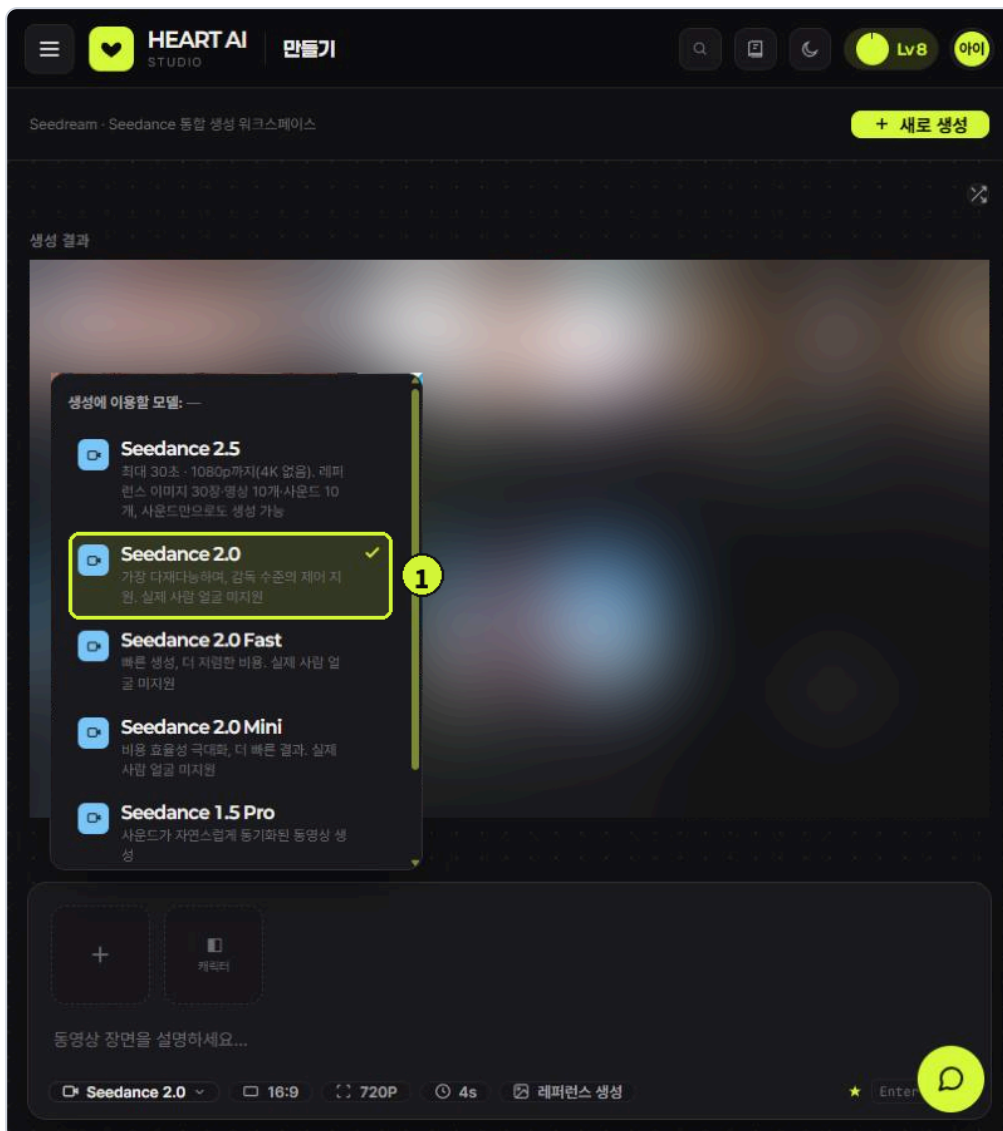
[D4] Enter 경고

생성 전 확인 순서

모델 → 비율 → 해상도 → 길이·개수 → 오디오 출력 끄 → 피드 공개 끄 → 참조 모드 → 첨부 이미지 → 프롬프트 → ★ 비용 → 생성.

결과 카드 아래 버튼은 ≡ 프롬프트 편집(이 결과의 프롬프트를 다시 불러온다) · ✕ 다시 생성(같은 설정으로 한 번 더 — 비용 발생) · 🗑 삭제다.

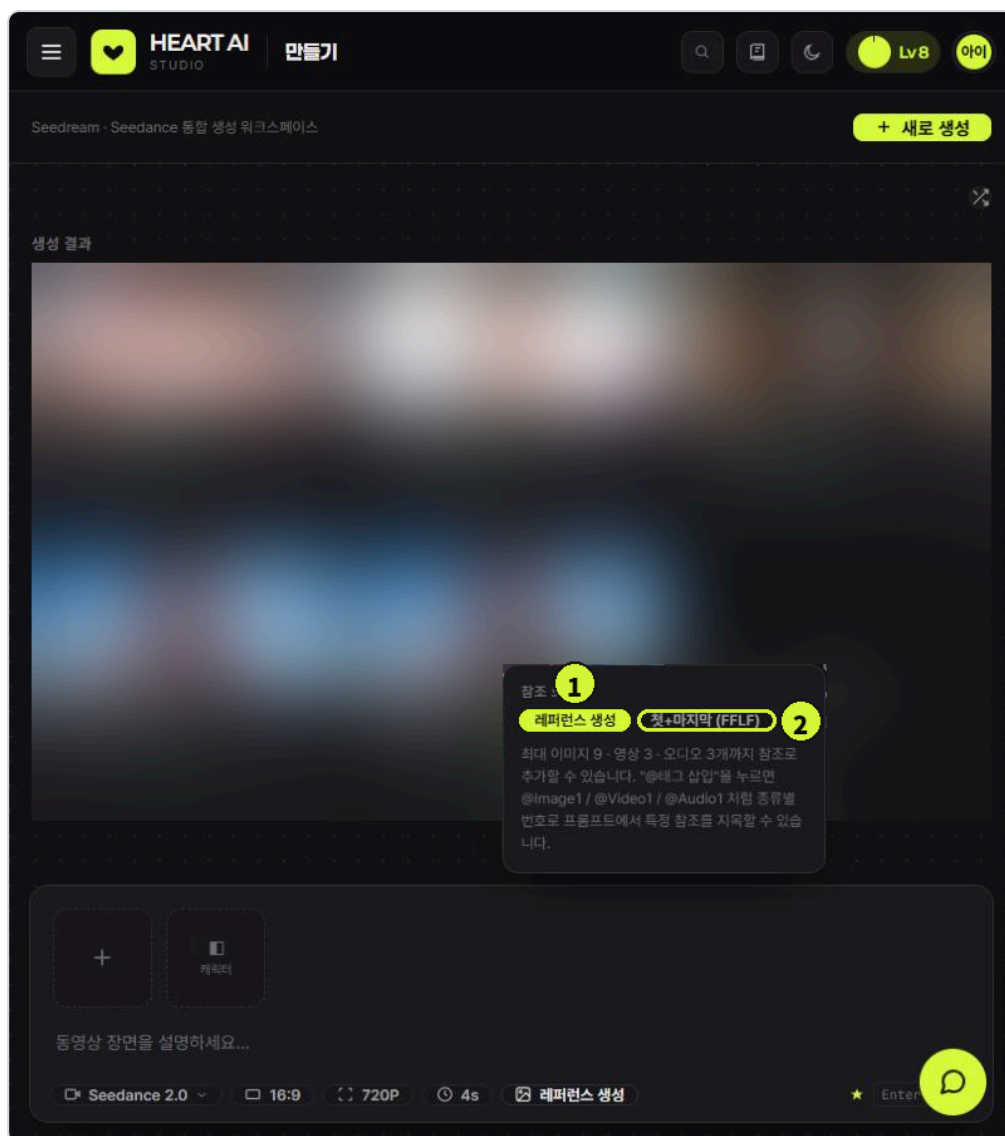
6-3. 모델·참조 모드·길이·해상도



[F16] 모델 선택

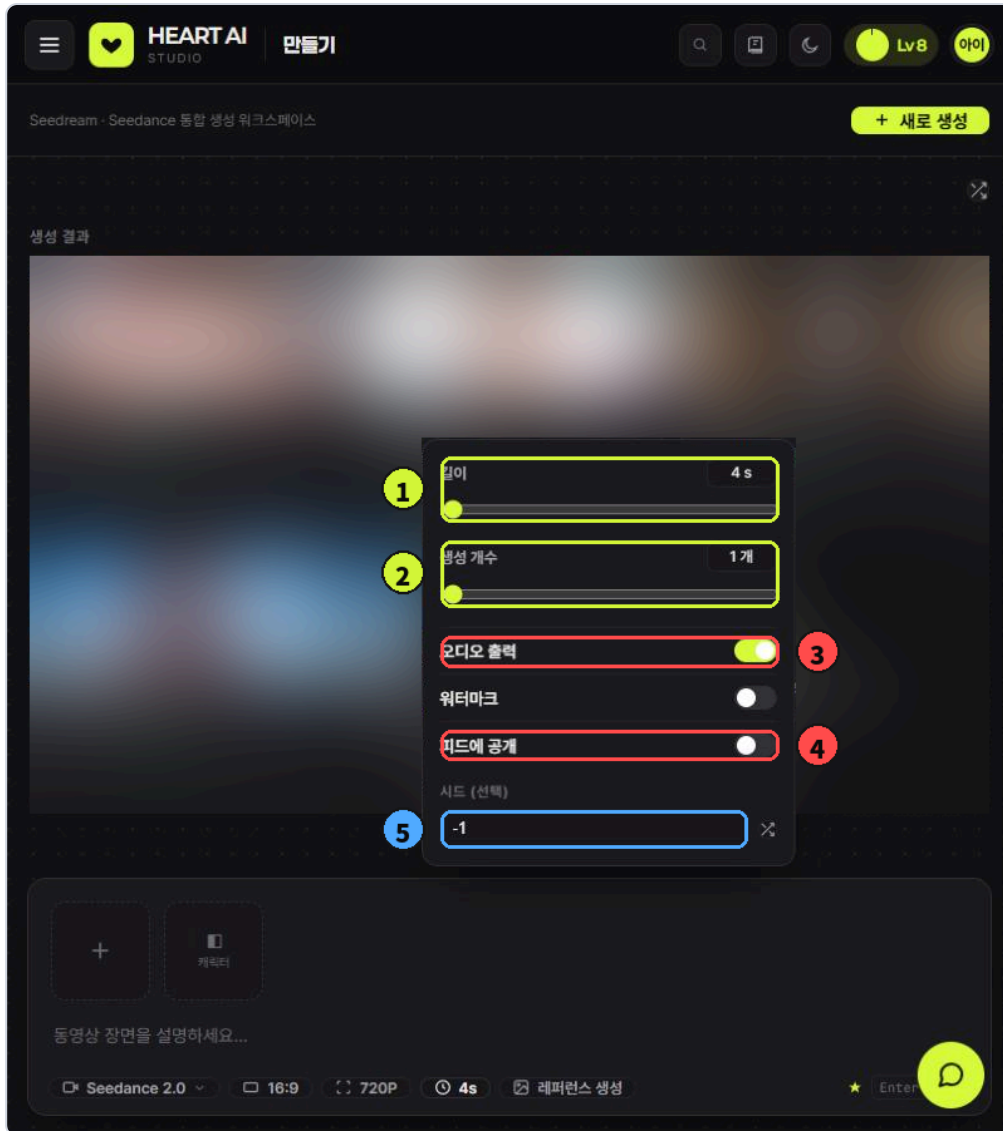
모델 (화면 설명 요약)	우리 사용
Seedance 2.5 — 최대 30초, 1080p까지, 레퍼런스 많음	쓰지 않는다 ㉠
Seedance 2.0 — 가장 다재다능, 감독 수준의 제어	기본
Seedance 2.0 Fast · Mini — 더 빠르고 싸다	테스트용으로 부산이 지정할 때만
Seedance 1.5 Pro · 1.0 Pro	쓰지 않는다

2.0 계열은 화면 설명상 실제 사람 얼굴을 지원하지 않는다. 우리는 실존 인물을 쓰지 않으므로 문제없다.



[F17] 참조 모드

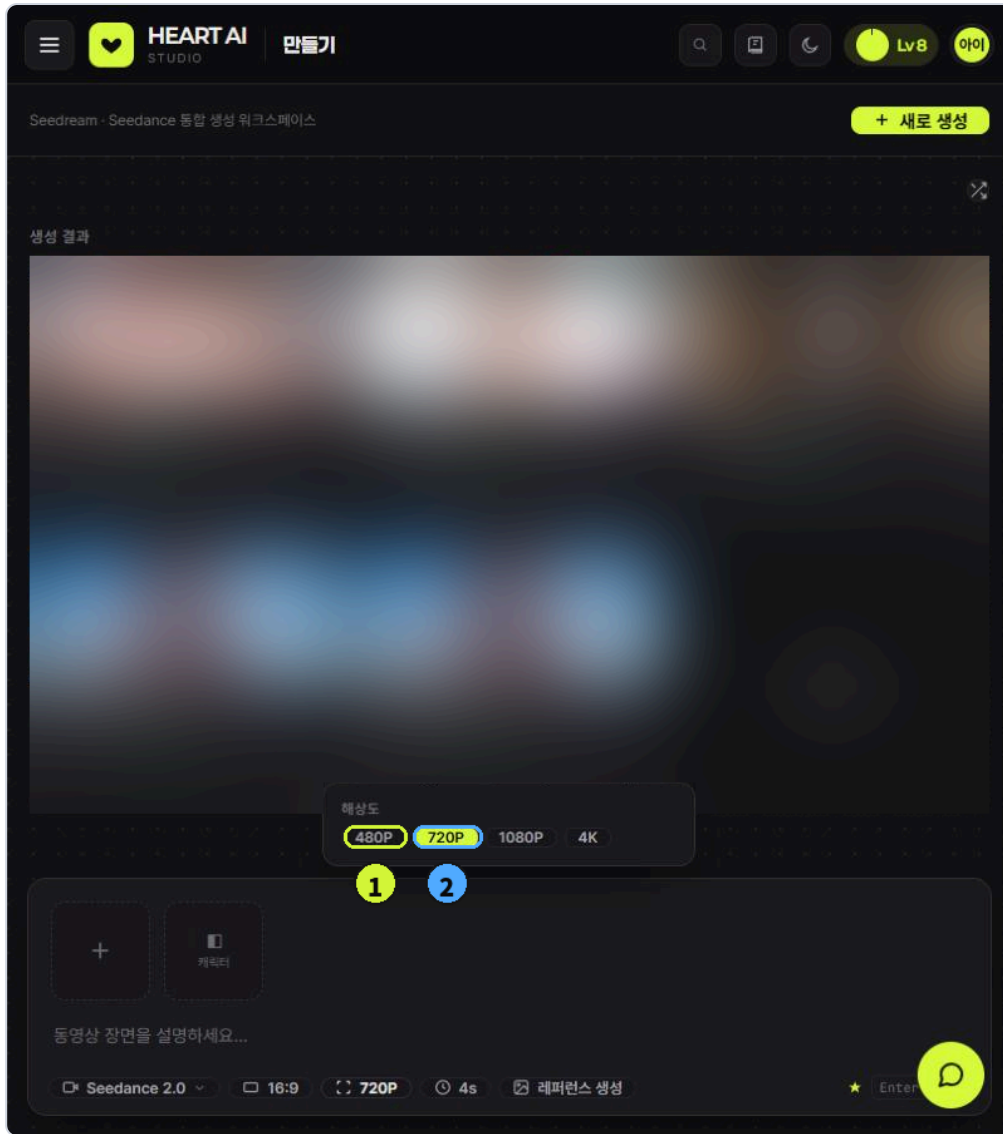
번호	모드	뜻
1	레퍼런스 생성	이미지 9 · 영상 3 · 오디오 3까지 참조로 넣는다. '@태그 삽입'으로 @Image1처럼 프롬프트에서 지칭한다
2	첫+마지막 (FFLF)	시작·끝 이미지를 고정한다. MASTER VIDEO GEN의 FLF와 같은 개념



[F18] 길이와 옵션

번호	칸	기본값	할 일
1	길이	4초 (4~15초)	배정서 값. 우리 납품 단위는 5초
2	생성 개수	1개 (1~4)	1~2개. 개수만큼 비용이 든다
3	오디오 출력	켜짐	꺼짐 — 음원은 본사 것을 쓴다
4	피드에 공개	꺼짐	꺼 둬다
5	시드	-1	그대로

워터마크는 꺼진 그대로 둔다.



[F19] 해상도

번호	해상도	쓰임
1	480P	새 프롬프트 테스트는 480P로 먼저 — 본사 튜토리얼 권장, 시간·비용 절약
2	720P	화면 기본값. 본작업 해상도는 배정서를 따른다 △

6-4. 본사 프롬프트 튜토리얼 요점

메뉴의 '프롬프트 튜토리얼'에 예시가 많다. 예시의 '이 예시로 시작하기'를 누르면 프롬프트 칸에 채워지지만 한다. 그 뒤 Enter를 누르면 생성되니 조심한다.

주제	요점
레퍼런스	잘 뽑은 레퍼런스 한 장이 프롬프트 열 줄보다 낫다. 레퍼런스는 4~5개 이내로 넣는다. 이미지에 이미 보이는 정보는 다시 쓰지 않는다
피사체 지칭	Image1, Image2로 번호를 붙이고 각 이미지에서 무엇을 유지할지(캐릭터·그림체·배경) 적는다
카메라	medium shot · fixed shot · slow push-in 같은 표준 용어를 쓴다. 한 샷에는 카메라 움직임 하나만 쓴다
동작	신체 부위 + 속도 · 범위까지 구체적으로 쓴다. 느리고 부드러운 동작이 안정적이다
감정	'슬프다' 대신 '고개를 숙이고 어깨가 떨린다'처럼 행동으로 쓴다

주제	요점
기호	대사 {} · 음악 () · 효과음 <> · 자막 【 】
막기	끝에 '자막 없이, 로고 생성 금지, 워터마크 생성 금지'를 붙인다
얼굴이 바뀔 때	얼굴 클로즈업 이미지를 따로 넣고 프롬프트 앞쪽에 둔다. 여러 각도의 시트는 다른 인물로 인식될 수 있다
인물이 둘로 복제될 때	3면 시트를 레퍼런스로 쓰지 않고, '동일한 외형의 인물 중복 생성 금지'를 붙인다
그림체가 실사로 흐를 때	'2D 일본 애니메이션 스타일 유지, 셀 셰이딩'처럼 스타일을 분명히 적는다

7. NAI 모듈 — 키이미지

NovelAI를 스튜디오 안에서 쓰는 화면이다. 메뉴가 한글이고 자주 쓰는 설정이 미리 맞춰져 있다.

⚠ 어느 NovelAI를 쓸지는 배정서가 정한다

이 화면은 **본사가 관리하는 Anlas(크레딧)** 로 생성한다. 부산 작업자가 이 화면을 쓸지, 각자의 NovelAI 계정을 쓸지, 그리고 이 화면 기본값과 교재 기준값 중 어느 쪽을 따를지는 본사와 확인 중이다 (12장). 확정 전에는 **배정서의 지시를 따른다**.



[F21] NAI 생성 도구

번호	이름	10/3 화면 값	설명
1	Anlas 잔액	팀 공용 잔액	무료 조건을 벗어나면 여기서 차감된다
2	모델	V4.5 Full	V5 Full · V4.5 Full · Curated 등. 배정서의 트랙(A=V4.5 Full, B=V5 Full)대로 고른다. Curated는 쓰지 않는다
3	프롬프트 / 네거티브	—	키이미지 교재 3장대로 쓴다. 🔍 태그로 Danbooru 태그를 찾는다
4	+ 캐릭터 추가	—	캐릭터 칸(V4 이상). 2인 이상 컷
5	해상도	업무 표준 1280 × 768	프리셋: 업무 표준 · 보통 · 큼 · 배경화면 · 작게 · 직접 입력
6	Steps · CFG · 시드 · 샘플러 · Rescale · 노이즈 스케줄	28 · 6.5 · 랜덤 · Euler Ancestral · 0.2 · Karras	교재 기준값과 다르다 — 확인 중 △ (12장). 임의로 바꾸지 않는다
7	🌟 생성	—	1장씩 생성
8	💎 무료	—	이번 생성에 드는 Anlas. '무료'가 아니면 누르기 전에 설정을 다시 본다
9	위쪽 탭	—	갤러리 · 생성 도구 · 챗봇 에셋 제작 · 그림체 생성기 · 튜토리얼

이 화면에서 알아 둘 기능은 다음과 같다.

- **i2v 버튼** — 완료된 이미지 결과에서 바로 영상 생성으로 보낼 수 있다. 우리는 키이미지를 판정한 뒤 MASTER VIDEO GEN에서 만들므로 쓰지 않는다.
- **편집 도구** — 인페인팅(브러시·주변 참조 범위), 표정 바꾸기(Emotion), Enhance가 들어 있다. 쓰는 법과 기준값은 키이미지 교재 7장을 따른다.
- **그림체 생성기** — 랜덤 작가 조합 실험 도구다. 작가 세트는 부산이 확정해 배포하므로 작업자는 쓰지 않는다.
- **챗봇 에셋 제작** — 다른 서비스용이다. 쓰지 않는다.
- **생성 텀 2초** — 여러 장을 이어 만들 때 요청 사이 대기 시간이다. 그대로 둔다.
- 본사 NAI 튜토리얼도 강조 문법은 숫자 1.5::태그::를 쓰라고 안내한다. 중괄호 {}는 V4.5·V5에서도 작동하지만(한 겹 1.05배·공식) 우리는 숫자 문법 하나만 쓴다 — 교재 기준과 같다.

8. 공개 범위와 보안

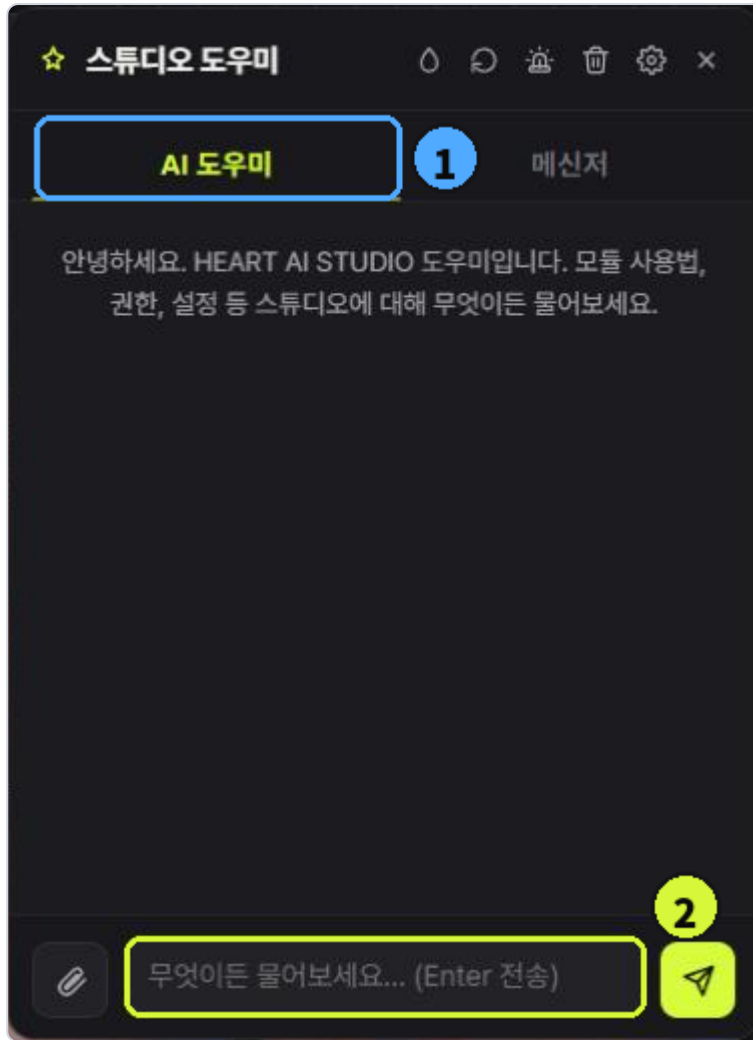
결과물 공개 범위 — 기본은 비공개, 바꾸지 않는다		
비공개 · 미분류	기본값. 나와 관리자만 본다	그대로 둔다
공유 링크	링크를 받은 회원은 비공개여도 본다	부산 담당자에게만
공개 (폴더 공개)	ComfyUI 권한이 있는 회원 모두가 본다	부산 지시가 있을 때만
피드에 공개 (Byteplus)	팀 피드에 올라간다	꺼둔다
숨기기	모든 사용자에게서 숨겨진다	내 것이 아니면 누르지 않는다

[D5] 결과물 공개 범위

기능	어디에 있나	우리 규칙
비공개 · 미분류	결과의 기본 상태	그대로 둔다
공유 (🔗 링크 복사)	결과 카드·갤러리	링크를 받은 회원은 비공개여도 볼 수 있다. 부산 담당자에게만 보낸다. 외부 메신저·커뮤니티에 붙이지 않는다
공개	결과·폴더	ComfyUI 권한이 있는 회원 모두가 본다. 부산 지시가 있을 때만
피드에 공개	Byteplus 길이·옵션 메뉴	꺼둔다
숨기기 · 폴더 삭제	갤러리	모든 사용자에게 적용된다. 내가 만든 것이 아니면 누르지 않는다
새 탭에서 열기 · 다운 로드	결과 미리보기	내려받은 파일은 지정 저장소로만 옮긴다. 개인 저장매체·클라우드에 두지 않는다

화면 캡처를 질문용으로 보낼 때는 결과 썸네일이 보이지 않게 자르거나, 부산 담당자에게만 보낸다.

9. 도움 받기 — 스튜디오 도우미 · 신고 · Heartpedia



[F23] 스튜디오 도우미

번호	이름	쓰임
1	AI 도우미 / 메신저	오른쪽 아래 버튼으로 연다. AI 도우미는 버튼 위치·기능·권한 같은 사용법에 답한다. 제작 노하우는 기대하지 않는다 (본사 평가)
2	질문 입력	Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈

상황	어디로
버튼이 어디 있는지, 기능이 무엇인지	스튜디오 도우미
툴 오류·접속 장애	홈의 신고 · 피드백 에 스크린샷을 붙여 신고하고, 부산에도 알린다
본사 자료·사내 문서	Heartpedia
결과 품질·프롬프트·판정	부산 (커리큘럼 9장 질문 양식)

10. 실습 — 첫 푸티지 한 컷 (FF)

부산이 지정한 연습용 키이미지 1장으로 한다. 좋은 영상보다 **화면 순서를 손에 익히는 것**이 목표다.

단계	할 일	그림
1	로그인 → 홈 → ComfyUI 카드	2 · 3장
2	☰ → 이미지 → 비디오 → MASTER VIDEO GEN	F03 · F04
3	GPU 서버가 '자동 할당 (권장)'인지 본다	F05 ①
4	시작 프레임 이미지에 연습용 PNG를 올린다	F05 ③
5	끝 프레임 이미지 사용 끄기 + 맨 아래 마지막이미지 끄기 (FF)	D2
6	length를 25로 한다 (테스트)	D3
7	프롬프트에 푸티지 교재 기본형 ①을 붙여넣는다	F06 ④
8	고급 설정을 펼쳐 input_size 를 키이미지 해상도에 맞춘다 (1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024)	F09 ⑥ · D6
8-1	빨간 칸(네거티브·ColorMatch·LoRA·체크포인트·크롭)을 눈으로만 확인한다	F07~F09
9	갤러리 분류에서 연습 폴더를 고르고 횟수 1 → 생성 실행	F10 · F05 ⑨
10	작업 목록에서 '처리중 → 완료'를 확인하고 재생해 본다	F22
11	length를 61, 횟수를 3으로 바꿔 다시 생성	—
12	셋을 비교해 하나를 고르고 ↓ 다운로드 → 이름 붙여 지정 저장소에 넣는다	F22 ⑥
13	생성 기록 양식을 채운다	제작 실무 자료집 4-2

다 마치면 이 매뉴얼 4-4의 빨간 칸이 **왜** 건드리지 않는 칸인지 자기 말로 설명해 본다.

11. 처음 막히는 것

막히는 곳	이렇게 한다
메뉴가 안 보인다	창이 좁으면 위쪽 탭이 ☰ 메뉴로 접힌다. 왼쪽 위 ☰를 누른다
생성 실행이 안 눌린다	시작 프레임 이미지가 올라갔는지, '사용' 체크가 켜져 있는지 본다
작업이 계속 '대기중'이다	다른 작업이 많을 수 있다. 대시보드에서 서버 상태를 보고, 오래가면 부산에 알린다
'실패'가 떴다	작업 카드의 서버 번호와 함께 부산에 알린다. 같은 설정으로 연달아 재생성하지 않는다
끝부분 1초가 되감긴다	끝 프레임 두 칸(4-5)이 서로 다르게 켜져 있다
루프 컷 끝부분이 튀거나 이미지가 가로로 늘어난다	input_size가 키이미지 해상도와 맞지 않는다. 1280×768 → 960, 1024×576 → 1024 (4-5)
편집팀이 '클립 크기가 서로 다르다'고 한다	컷마다 키이미지 해상도나 input_size가 달랐다. 작품 안에서 하나로 맞춰 다시 뽑는다
결과가 너무 짧다	length가 25다. 본작업은 61
영상이 흐릿하다	시작 이미지를 원본 PNG로 올렸는지 본다
갤러리에서 내 결과가 안 보인다	범위를 '내 것만'으로 바꾸고, 갤러리 분류를 '미지정'으로 두지 않았는지 본다
Seedance가 생각보다 비싸다	해상도·길이·개수를 줄이고 480P로 먼저 테스트한다
Seedance 결과에 소리가 있다	길이·옵션 메뉴에서 오디오 출력을 끄고, 이미 만든 것은 오디오를 제거한다
NAI 생성 버튼에 Anlas가 표시된다	해상도·장수·스텝이 무료 조건을 벗어났다. 배정서 설정으로 되돌린다
빨간 칸 값이 이상하다	바꾸지 말고 캡처해서 부산에 보낸다

12. 본사 확인이 필요한 사항 — 10/3 화면 점검 결과 (부산 관리자용)

화면을 직접 확인하면서 기존 교재나 운영 계획과 다른 점, 그리고 확인이 필요한 점을 모았다. 작업자는 이 표의 값을 바꾸지 않는다.

#	위치	10/3 화면	왜 확인하나	영향
1	MASTER VIDEO GEN · Check point High / Low	High smoothMix 계열 · Low Dasiwa WAN22I2V14BBoundbiteV10_q8Low	계열이 다른 두 모델이 한 쌍으로 표시된다. 다른 작업 화면 (High smoothMixWan22I2VT2V_i2vHigh-Q6_K)에서도 Low는 같은 Dasiwa였으므로 의도된 조합일 가능성이 크다 . 확인만 받는다 — 쌍 불일치는 잔상의 첫째 원인이라 공식 표준으로 적어 둘 필요가 있다	표준값 확정
2	MASTER VIDEO GEN · Lora High / Low 1번 칸	Wan2.2-Lightning 4steps가 선택돼 있지만 on 스위치는 '꺼짐'으로 표시	화면 표시와 실제 적용 상태가 같은지 확인한다	표준값 확정
3	MASTER VIDEO GEN · 고급 설정	divisible_by 2 · input_size 1024 (작업자 화면에서는 960도 확인)	해결 — 본사 회신(10/3): input_size는 키이미지 해상도에 맞춰 고른다(1280×768 → 960, 1024×576 → 1024). 루프 끝부분 틱과 프리미어 클립 크기 불일치의 원인이었다. 남은 것은 다른 해상도(1216×832 등)의 값	푸티지 교재 2장 · 4-5
4	MASTER VIDEO GEN · length	1~121, 12칸 단위	해결 — 본사 회신(10/3): 출력 24fps, 61 = 5초, 편집에서 속도 조정 없음. 보간 여부만 회신 대기 △	교재 반영
5	MASTER VIDEO GEN · Negative	blur, low quality, bad quality, 기본 입력	실제로 작동하는지(CFG 값) 확인한다. 작업자는 그대로 둔다	교재 반영
6	MiniMax FFLFVA	로컬 H3 노드 (MiniMaxH3ImageToVideo) + 커뮤니티 미세조정 모델(DasiwaMinimaxH3 Turbo), steps 6	해결 — 본사 회신(10/3): 본사가 MiniMax 승인을 받았다. H3 공개 가중치 라이선스는 대한민국을 '제외 지역'으로 정하고 있어 이 승인이 국내 사용의 근거다 (공식 LICENSE). FFLFVA·R2V 모두 로컬 H3이며, 본사는 Wan과 MiniMax R2V를 함께 쓰기를 권한다	운영계획서 10-6
7	Seedance · 오디오 출력	기본 켜짐	우리 규칙은 오디오 없음. 기본값을 끄므로 바꿀 수 있는지 문의한다	작업자 실수 방지
8	Seedance · 해상도 · 길이	기본 720P · 4초	납품 단위는 5초이고 최종은 FHD다. Seedance 컷의 본작업 해상도 · 길이 기준이 필요하다	배정서
9	NAI 모듈 · Anlas	팀 공용 잔액으로 생성	부산 작업자가 이 화면(본사 Anlas)을 쓰는지, 개인 NovelAI 구독을 쓰는지 정한다. 운영계획서의 '1인 1구독 · V5 사용 한도 관리'가 이 결정에 따라 달라진다	운영계획서 5-1-2 · 10-6
10	NAI 모듈 · 기본값	업무 표준 1280×768 · Steps 28 · CFG 6.5 · Rescale 0.2 · Karras · UC None	본사 회신(8/17) V4.5 Steps 25 · Guidance 5 · 1024×704, 교재 B트랙 임시값 23 · 5와 다르다. 본사 NAI 튜토리얼 문구는 '기본 23 · 5.5'라고 적고 있다. 화면값이 팀 공용 마지막 사용값인지 확인한다	키이미지 교재 2장 · 운영계획서 4-4

#	위치	10/3 화면	왜 확인하나	영향
11	NAI 모듈 · 해상도	1280×768 (약 5:3)	본사가 시험한 키이미지 해상도는 1280×768(input_size 960)과 1024×576(16:9, input_size 1024) 두 가지다. 키 이미지 해상도 단일화(운영계획서 4-4)는 이 둘 중 하나로 정하는 것이 가장 빠르다	운영 계획서 4-4
12	공용 설정의 유지	워크플로 폼에 이전 값이 남는 것으로 보인다	누가 바꾼 값이 다음 사람에게 넘어가는지 확인하고, 작업 시작 때 C(기본값) 복구를 표준 절차로 넣을지 정한다	작업 전 점검표

13. 기존 교재에서 바뀌는 것

문서	바뀌는 내용
푸티지 교재 2장	작업자가 다루는 칸에 GPU 서버(자동 할당) · 시작/끝 '사용' 체크 · 갤러리 분류 · 플레이 리스트를 넣는다. 해상도 고정값 '16의 배수 · 1280'을 지우고, input_size를 작업자가 키이미지 해상도에 맞춰 고르는 칸 (1280×768 → 960, 1024×576 → 1024)으로 옮긴다. 진단표 · 문제 해결표에 루프 끝 틸 · 클립 크기 불일치를 넣는다
푸티지 교재 2·5장	length는 화면상 121까지 있고, 우리 기준 61을 유지한다는 문장을 넣는다. 시드 방식(랜덤 · 고정 · 증가 · 감소)을 넣는다
푸티지 교재 4장	네거티브 칸은 기본 문구가 들어 있으며 그대로 둔다. 포지티브로 막는 원칙은 유지한다
푸티지 교재 8장	MiniMax는 본사 로컬 실행 (H3 오픈 가중치 + 미세조정 모델)이다. 길이는 초 단위(duration 5)로 넣는다. 프롬프트는 '영어 자연어로 자세히, 첫 문장이 가장 중요'(본사 실사용)를 기본으로 하고, 공식 구조형 문장은 참고로 둔다. Seedance는 Byteplus 모듈에서 쓰고 오디오 출력 기본값이 커짐이다
운영계획서 2-5 · 10-6	NAI 모듈(본사 Anlas)의 존재와 사용 여부를 협의 항목에 넣는다. MiniMax의 '로컬/API 확인'은 '로컬 확인됨, 라이선스 확인'으로 바꾼다

기준일 2026년 10월 3일. 본사 틀은 자주 갱신되므로(화면 오른쪽 위 버전 정보), 화면이 이 매뉴얼과 다르면 부산에 알린다.